

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Ciências Exatas e Informática**

**Curso de Ciência da Computação — Coração Eucarístico**

**Disciplina: Inteligência Artificial**

**Profa.: Cristiane Neri Nobre — [nobre@pucminas.br](mailto:nobre@pucminas.br)**

**Horário das aulas do 2º Semestre de 2025 – Segunda de 08:50 às 10:30 e Quarta de 07:00 às 08:50**

### **Ementa:**

Agentes inteligentes. Estratégias para resolução de problemas: busca com informação, busca local, e busca competitiva, problemas de satisfação de restrições. Raciocínio probabilístico e belief networks. Aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Deep Learning. Mineração de Textos. Lógica Fuzzy.

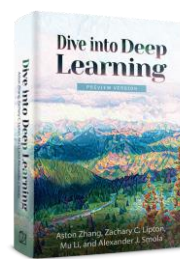
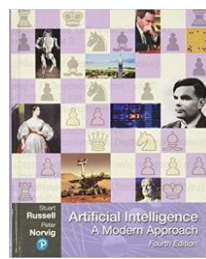
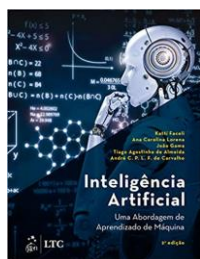
### **Processo de Avaliação:**

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Duas avaliações                         | 30 pontos cada (60 no total) |
| Atividade prática #1 - ML               | 10 pontos                    |
| Atividade prática #2 – Busca            | 08 pontos                    |
| Listas de exercícios                    | 17 pontos                    |
| Avaliação de Desempenho Acadêmico (ADA) | 5 pontos                     |

### **Mecanismo de Avaliação:**

Os alunos que não obtiverem o total de 60 (sessenta) pontos deverão realizar uma prova de reavaliação no valor de 100 pontos e a nota final será a média aritmética das duas notas. Ou seja, a média aritmética das notas obtidas ao longo do semestre e a reavaliação.

### **Referências Bibliográficas:**



### Programação das aulas\* – 2º Sem. 2025

|          | Data | ASSUNTO                                                    |
|----------|------|------------------------------------------------------------|
| AGOSTO   | 04   | Introdução à disciplina, conteúdo e métodos de avaliação   |
|          | 06   | Introdução a Aprendizado de Máquina e Tipos de aprendizado |
|          | 11   | Árvore de Decisão                                          |
|          | 13   | Árvore de decisão                                          |
|          | 18   | Métricas de avaliação para problemas de classificação      |
|          | 20   | Métodos de amostragem                                      |
|          | 25   | Métodos Ensemble - Random Forest                           |
|          | 27   | Redes de Bayes                                             |
| SETEMBRO | 01   | Exercícios                                                 |
|          | 03   | Regras de associação                                       |
|          | 08   | Regras de associação                                       |
|          | 10   | Etapas de pré-processamento                                |
|          | 15   | Redes Neurais                                              |
|          | 17   | Redes Neurais                                              |
|          | 22   | Redes Neurais                                              |
|          | 24   | Exercícios                                                 |
|          | 29   | <b>PROVA 1</b>                                             |
| OUTUBRO  | 01   | Métodos de Busca                                           |
|          | 06   | Métodos de Busca                                           |
|          | 08   | Métodos de Busca -MINIMAX                                  |
|          | 15   | MINIMAX com corte alfa e beta                              |
|          | 20   | Redes Neurais - Redes convolucionais                       |
|          | 22   | Redes Neurais - Redes convolucionais                       |
|          | 27   | Redes Neurais - Redes convolucionais                       |
|          | 29   | Etapas de pré-processamento                                |
| NOVEMBRO | 03   | Exercícios                                                 |
|          | 05   | Etapas de pré-processamento                                |
|          | 10   | <b>Atividade prática #1</b>                                |
|          | 12   | Algoritmo de agrupamento - Kmeans                          |
|          | 17   | Algoritmo de agrupamento - Kmeans                          |
|          | 19   | K-means Métricas de avaliação de agrupamento               |
|          | 24   | Mineração de texto                                         |
|          | 26   | Mineração de texto                                         |
| DEZEMBRO | 01   | Introdução à Lógica                                        |
|          | 03   | Lógica – Exercícios                                        |
|          | 10   | <b>PROVA 2</b>                                             |
|          | 15   | <b>Atividade prática #2</b>                                |
|          | 17   | Reavaliação                                                |
|          | 22   |                                                            |

\* Sujeito a alterações, caso necessário.